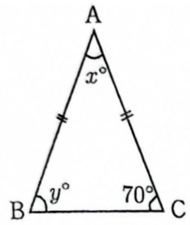
2026 성지중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · $\overline{AB}=\overline{AC} \Rightarrow \angle B=\angle C$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\angle A=x°$, $\angle B=y°$, $\angle C=70°$일 때, $y-x$의 값은? (단, x, y는 상수)



① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

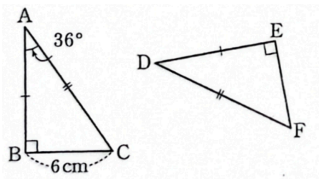
1. $\angle B=\angle C=70°$이므로 $y=70$
2. $x=180-2\times 70=40$
3. $y-x=30 \longrightarrow$ ③

답 ③

2 직각삼각형의 합동 (RHS) · 빗변과 다른 한 변이 같음 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=36°$일 때, $\angle F$의 크기는?



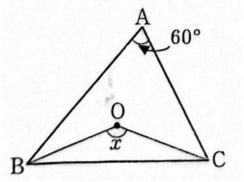
① 34° ② 44° ③ 54° ④ 64° ⑤ 74°

1. $\angle B=\angle E=90°$, 빗변 $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$
2. $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ (RHS 합동)
3. $\angle D=\angle A=36°$이므로 $\angle F=90°-36°=54° \longrightarrow$ ③

답 ③

3 외심과 각 (∠BOC=2∠A) · $\angle BOC = 2\angle A$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle A = 60°$, $\angle BOC = \angle x$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 100° ② 120° ③ 140° ④ 150° ⑤ 160°

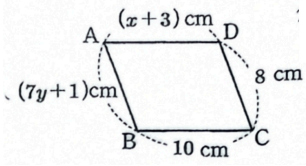
1. 외심 O는 외접원의 중심

2. $\angle BOC = 2 \times 60° = 120° \longrightarrow$ ②

답 ②

4 평행사변형의 대변 · 두 쌍의 대변의 길이가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB} = (7y+1)\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = (x+3)\,\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?



① 8 ② 10 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. $\overline{AB} = \overline{CD}$: $7y+1 = 8 \longrightarrow y = 1$

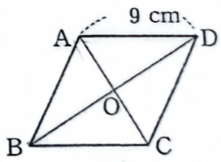
2. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $x+3 = 10 \longrightarrow x = 7$

3. $x+y = 8 \longrightarrow$ ①

답 ①

5 평행사변형의 대각선 · 두 대각선은 서로를 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}+\overline{BD}=24\,\text{cm}$, $\overline{AD}=9\,\text{cm}$일 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)



① 17 cm ② 18 cm ③ 19 cm ④ 20 cm ⑤ 21 cm

1. $\overline{OB}+\overline{OC}=\frac{1}{2}(\overline{BD}+\overline{AC})=12$
2. $\overline{BC}=\overline{AD}=9$
3. 둘레 $=12+9=21\,\text{cm}$ ⟶ ⑤

답 ⑤

6 여러 가지 사각형의 조건 · 평행사변형 + 조건 → 어떤 사각형인지 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 중 사각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

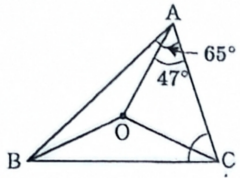
① 두 대각선이 직교하는 평행사변형은 직사각형이다. ② 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다. ③ 한 내각의 크기가 90°인 평행사변형은 정사각형이다. ④ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다. ⑤ 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°인 평행사변형은 직사각형이다.

1. ① 대각선 직교 ⟶ 마름모 (X)
2. ② 등변사다리꼴도 대각선 길이가 같다 (X)
3. ③ 한 내각 90° ⟶ 직사각형 (X)
4. ④ 이웃한 두 변 같음 ⟶ 마름모 (X)
5. ⑤ 평행사변형은 대각이 같으므로 합이 180°이면 각각 90° ⟶ 직사각형 (◯)

답 ⑤

7 외심과 각 (이등변삼각형 이용) · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAC=65°$, $\angle OAC=47°$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



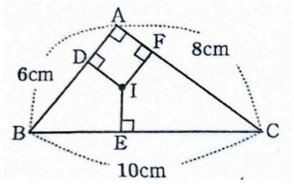
① $72°$ ② $74°$ ③ $76°$ ④ $78°$ ⑤ $80°$

1. $\angle OAB=65°-47°=18°=\angle OBA$
2. $\angle OCA=\angle OAC=47°$, $\angle OBC=\angle OCB=t$
3. $2(18°+47°+t)=180° \longrightarrow t=25°$
4. $\angle ACB=47°+25°=72° \longrightarrow$ ①

답 ①

8 직각삼각형의 내심과 내접원 · ADIF는 한 변이 r인 정사각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 점 I는 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$일 때, 사각형 ADIF의 둘레의 길이는?



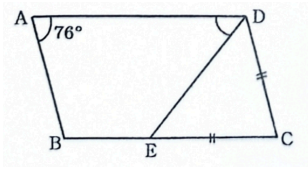
① $4\,\text{cm}$ ② $8\,\text{cm}$ ③ $12\,\text{cm}$ ④ $16\,\text{cm}$ ⑤ $20\,\text{cm}$

1. $\angle A=90°$, $\overline{ID}=\overline{IF}=r$이므로 ADIF는 정사각형
2. 접선의 길이: $(6-r)+(8-r)=10 \longrightarrow r=2$
3. 둘레 $=4r=8\,\text{cm} \longrightarrow$ ②

답 ②

9 평행사변형의 대각과 이등변삼각형 · $\angle C = \angle A$, 이등변삼각형 CDE · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\square ABCD$에서 $\angle DAB = 76°$이고, $\overline{BC}$ 위에 $\overline{CD} = \overline{CE}$가 되도록 하는 점을 E라 하자. 이때 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 $\angle ADE$의 크기는?



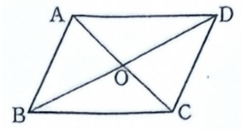
① 50° ② 51° ③ 52° ④ 53° ⑤ 54°

1. 평행사변형이면 $\angle C = \angle A = 76°$, $\angle ADC = 104°$
2. $\overline{CD} = \overline{CE}$이므로 $\angle CDE = \dfrac{180° - 76°}{2} = 52°$
3. $\angle ADE = 104° - 52° = 52°$ ⟶ ③

답 ③

10 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍은 평행+길이 같음이어야 함 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)



① $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ ② $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ ③ $\angle A = \angle C$, $\overline{AB} // \overline{CD}$ ④ $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle ABO = \angle CDO$ ⑤ $\angle A + \angle B = 180°$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

1. ① 대각선이 서로 이등분 (○)
2. ② 두 쌍의 대각 (○)
3. ③ $\overline{AB} // \overline{CD}$이면 $\angle B = 180° - \angle C = 180° - \angle A = \angle D$ (○)
4. ④ 엇각으로 $\overline{AB} // \overline{CD}$인데 길이가 같은 것은 다른 쌍 $\overline{AD} = \overline{BC}$ ⟶ 등변사다리꼴 가능 (×)
5. ⑤ $\overline{AD} // \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$ (○) ⟶ ④

답 ④

11 대각선의 길이가 같은 사각형 · 직사각형·정사각형·등변사다리꼴 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

〈보기〉에서 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 모두 몇 개인가?

- 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
- 네 내각이 모두 직각인 사각형
- 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형
- 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 사다리꼴 (x)

2. 직사각형 (◯)

3. 마름모 (x)

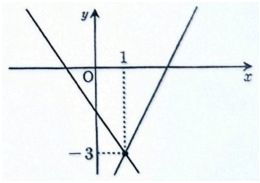
4. 정사각형 (◯)

5. 등변사다리꼴 (◯) ⟶ 3개, ③

답 ③

12 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(1, -3)$이 두 식의 해 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 3x+ay=-3 \\ 4x-2y=b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 아래의 그림과 같았다. 이때 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?



① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. 그래프의 교점 $(1, -3)$을 대입

2. $3-3a=-3 \longrightarrow a=2$

3. $4+6=b \longrightarrow b=10$

4. $b-a=8 \longrightarrow$ ④

답 ④

13 외심과 내심의 성질 · 외심: 수직이등분선, 내심: 각의 이등분선 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

〈보기〉에서 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수를 a개, 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수를 b개라 할 때, ab의 값은?

- 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 있다.
- 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
- 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
- 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
- 삼각형의 내심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
- 직각삼각형의 빗변의 중점은 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.

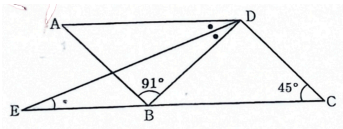
① 1 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 9

1. 외심에 대한 옳은 설명: 둔각삼각형 외부, 수직이등분선의 교점, 빗변의 중점 $\longrightarrow a = 3$
2. 내심에 대한 옳은 설명: 항상 내부, 각의 이등분선의 교점 $\longrightarrow b = 2$
3. 내심은 세 변까지 거리가 같다(꼭짓점 아님)
4. $ab = 6 \longrightarrow$ ④

답 ④

14 평행사변형과 각의 이등분선 · $\overline{AD}//\overline{BE} \Rightarrow$ 엇각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\angle ADB$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하자. $\angle C = 45°$, $\angle ABD = 91°$일 때, $\angle DEB$의 크기는?



① 20° ② 22° ③ 24° ④ 26° ⑤ 28°

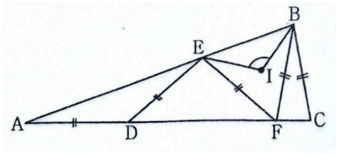
1. $\angle A = \angle C = 45°$
2. $\triangle ABD$에서 $\angle ADB = 180° - 45° - 91° = 44°$
3. $\angle ADE = 22°$
4. $\overline{AD}//\overline{EC}$이므로 엇각 $\angle DEB = \angle ADE = 22° \longrightarrow$ ②

답 ②

15 이등변삼각형의 연쇄와 내심 · $\angle A=a$로 놓고 외각으로 차례로 표현 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{BF}=\overline{BC}$이다. $\triangle BEF$의 내심이 점 I일 때, $\angle BIE$의 크기는?



① $110°$ ② $120°$ ③ $130°$ ④ $132°$ ⑤ $136°$

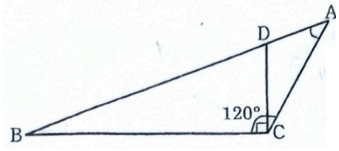
1. $\angle A=a \longrightarrow \angle EDF=2a,\ \angle EFD=2a,\ \angle FEB=3a,\ \angle EBF=3a$
2. $\angle BFC=a+3a=4a=\angle BCF=\angle ABC$
3. $a+4a+4a=180° \longrightarrow a=20°$
4. $\triangle BEF$: $\angle BEF=\angle EBF=60° \longrightarrow \angle BFE=60°$
5. $\angle BIE=90°+\frac{1}{2}\angle BFE=120° \longrightarrow$ ②

답 ②

16 직각삼각형의 외심(빗변의 중점) · 빗변 DB의 중점 M: $\overline{CM}=\frac{1}{2}\overline{DB}=\overline{CA}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ⑤

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle DCB=90°$, $\overline{DB}:\overline{CA}=2:1$, $\angle BCA=120°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



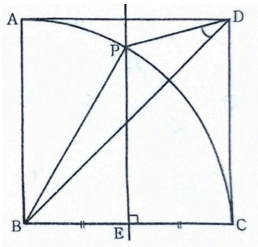
① $30°$ ② $34°$ ③ $46°$ ④ $38°$ ⑤ $40°$

1. $\overline{DB}$의 중점을 M이라 하면 $\overline{MB}=\overline{MC}=\overline{MD}=\overline{CA}$
2. $\angle B=b$라 하면 $\angle MCB=b,\ \angle CMA=2b$
3. $\overline{CM}=\overline{CA}$이므로 $\angle CAM=2b$
4. $\triangle ABC$: $b+2b+120°=180° \longrightarrow b=20°$
5. $\angle BAC=40° \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 정사각형과 정삼각형 · $\overline{PB}=\overline{PC}=\overline{BC}$ → 정삼각형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 B를 중심으로 하는 부채꼴 BCA가 있다. 변 BC의 수직이등분선이 호 CA와 만나는 점을 P라 할 때, $\angle PDB$의 크기는?



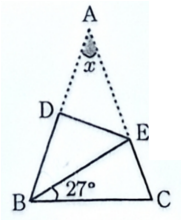
① 30° ② 32° ③ 36° ④ 38° ⑤ 40°

1. P는 BC의 수직이등분선 위 ⟶ $\overline{PB}=\overline{PC}$, 부채꼴 반지름 $\overline{PB}=\overline{BC}$
2. $\triangle PBC$는 정삼각형 ⟶ $\angle PCD=30^\circ$
3. $\overline{CP}=\overline{CD}$이므로 $\angle CDP=\dfrac{180^\circ-30^\circ}{2}=75^\circ$
4. $\angle PDB=75^\circ-45^\circ=30^\circ$ ⟶ ①

답 ①

18 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 $\angle DBE=\angle A$ · 6점 · 난이도 중 **정답 42°**

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. $\angle EBC=27^\circ$, $\angle A=\angle x$일 때, $\angle x$의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오.



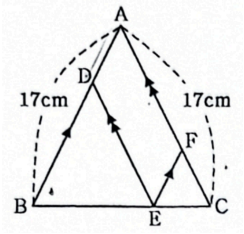
1. 접었으므로 $\angle DBE=\angle A=x$
2. $\angle ABC=x+27^\circ=\angle C$
3. $x+2(x+27^\circ)=180^\circ$
4. $3x=126^\circ$ ⟶ $x=42^\circ$

답 42°

19 평행사변형과 이등변삼각형 · $\overline{DB}=\overline{DE}$, $\overline{FE}=\overline{FC}$ · 7점 · 난이도 중

정답 평행사변형, 34 cm

[서술형 2] 그림과 같이 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}=17\,\text{cm}$인 이등변삼각형이고 $\overline{AB}\,//\,\overline{EF}$, $\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이다. 이때 $\square ADEF$는 어떤 사각형인지 쓰시오. 또한 이를 이용하여 $\square ADEF$의 둘레의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



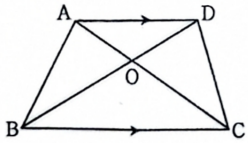
1. 두 쌍의 대변이 평행 $\longrightarrow$ $\square ADEF$는 평행사변형
2. $\angle DEB=\angle C$ (동위각) $=\angle B \longrightarrow \overline{DE}=\overline{DB}$
3. 둘레 $=2(\overline{AD}+\overline{DE})=2(\overline{AD}+\overline{DB})=2\times 17=34\,\text{cm}$

답 평행사변형, 34 cm

20 사다리꼴에서 넓이의 비 · 높이가 같은 삼각형 넓이 비 = 밑변 비 · 7점 · 난이도 상

정답 64 cm²

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AO}:\overline{CO}=3:5$이고 $\triangle OBC=25\,\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점)



1. $\triangle ABO:\triangle OBC=3:5 \longrightarrow \triangle ABO=15$
2. $\triangle ABC=\triangle DBC$이므로 $\triangle DOC=\triangle ABO=15$
3. $\triangle AOD:\triangle DOC=3:5 \longrightarrow \triangle AOD=9$
4. $\square ABCD=9+15+15+25=64\,\text{cm}^2$

답 64 cm²

21 두 직선의 위치 관계 (일치·평행) · 일치: 계수비 모두 같음, 평행: 상수항 비만 다름 · 7점 · 난이도 상

정답 $a=2,\ b=-1$

[서술형 4] 일차방정식 $2x+(a-1)y+1=0$의 그래프가 아래의 〈조건〉을 만족시킬 때, 1이 아닌 상수 a, b의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

- 직선 $6x-(4b+1)y+3=0$과 두 개 이상의 점에서 만난다.
- 직선 $4x+(-b+1)y+5=0$과 만나지 않는다.

1. 두 점 이상에서 만남 $\longrightarrow$ 일치: $\dfrac{2}{6}=\dfrac{a-1}{-(4b+1)}=\dfrac{1}{3}$

2. $\longrightarrow\ 3a+4b=2$

3. 만나지 않음 $\longrightarrow$ 평행: $\dfrac{2}{4}=\dfrac{a-1}{-b+1}\neq\dfrac{1}{5}\longrightarrow\ 2a+b=3$

4. 연립하면 $a=2,\ b=-1$

답 $a=2,\ b=-1$

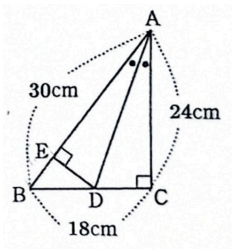
22 각의 이등분선과 RHA 합동 · $\triangle ACD\equiv\triangle AED$ · 8점 · 난이도 상

정답 (1) 6 cm (2) $x=8$

[서술형 5] 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하고, 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AB}=30\,\text{cm}$, $\overline{BC}=18\,\text{cm}$, $\overline{AC}=24\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오. [각 4점, 총 8점]

(1) $\overline{BE}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 $x\,\text{cm}$라고 할 때, x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.



1. (1) $\triangle ACD\equiv\triangle AED$ (RHA) $\longrightarrow\ \overline{AE}=\overline{AC}=24$

2. $\overline{BE}=30-24=6\,\text{cm}$

3. (2) $\overline{DE}=\overline{DC}=x,\ \overline{BD}=18-x$

4. $\triangle BED$: $x^2+6^2=(18-x)^2\longrightarrow\ 36x=288\longrightarrow\ x=8$

답 (1) 6 cm (2) $x=8$